

CAHIER DES CHARGES

MODULE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Plateforme IA de Marketing Intelligent pour les Marchés Émergents

Équipe	Cosmos
Rédigé par	AMBO'O Junette — Data & IA, responsable de la partie Intelligence Artificielle
Chef de projet	Kanga Cedric
Designer	NNA Aristide
Développeur Web	BITANG Baudouin
Développeur Mobile	NTAKEU Leane
IoT	FOUMEGNI Loic
Date	Août 2026

1. Objet du document

Ce document décrit, de manière détaillée et accessible, ce que doit faire la partie Intelligence Artificielle (IA) du projet Kiyanza. Il s'adresse en priorité à l'équipe technique en charge de la réaliser, mais il est rédigé pour être compris par toute personne liée au projet (chef de projet, designers, développeurs(Web, Mobile, IoT), mentors).

Il répond à trois questions simples : **à quoi sert l'IA dans KIYANZA, que doit-elle faire précisément, et selon quelles règles et contraintes.**

Ce cahier des charges se concentre uniquement sur la partie IA du projet. Le contexte général, la problématique et la présentation complète de la solution KIYANZA sont détaillés dans le Document de Cadrage du projet ; ils sont brièvement rappelés ci-dessous pour la cohérence de lecture.

2. Rappel du contexte du projet

Kiyanza est un assistant marketing intelligent destiné aux entreprises des marchés émergents, en particulier en Afrique. De nombreuses entreprises de ces marchés ne disposent ni d'une équipe marketing complète, ni des outils adaptés pour planifier leurs campagnes, analyser leurs données ou évaluer l'impact de leurs actions avant d'investir.

KIYANZA répond à ce besoin en centralisant, au sein d'une seule plateforme, la conception des campagnes, leur simulation avant lancement, le suivi de leurs performances, la génération de recommandations et le contrôle de leur diffusion réelle sur le terrain.

L'Intelligence Artificielle est le moteur central de cette promesse : c'est elle qui comprend les besoins de l'entreprise, qui l'aide à construire sa stratégie, qui anticipe les résultats d'une campagne avant qu'elle ne coûte de l'argent, et qui transforme les données collectées en conseils compréhensibles et actionnables.

3. Objectifs de la partie Intelligence Artificielle

La partie IA du projet poursuit les objectifs suivants :

- Comprendre les besoins marketing exprimés en langage naturel par l'utilisateur et lui répondre de façon claire et utile.
- Aider une entreprise à construire une stratégie et un plan de communication adaptés à ses objectifs, sans qu'elle ait besoin d'une expertise marketing avancée.
- Simuler, avant le lancement d'une campagne, les résultats probables de celle-ci afin de réduire le risque d'un mauvais investissement.
- Analyser les données réelles d'une campagne terminée pour en évaluer l'efficacité de façon objective.
- Générer des recommandations personnalisées et compréhensibles pour améliorer les campagnes futures.
- Détecter automatiquement, à partir des flux radio, si un spot publicitaire a bien été diffusé comme prévu.
- S'appuyer sur les données de scan des QR Codes pour éclairer les décisions liées aux emplacements physiques (affiches, points de vente, etc.).

Un principe transverse guide toutes ces briques : rester simple, compréhensible et digne de confiance pour un utilisateur non technique, qui doit toujours pouvoir comprendre pourquoi l'IA lui fait telle ou telle proposition.

4. Périmètre fonctionnel de l'IA

La partie IA de Kiyanza est organisée en six briques fonctionnelles, décrites une à une cidessous. Pour chacune, ce document précise : ce qu'elle fait, qui l'utilise, quelles données elle reçoit, ce qu'elle produit, les règles à respecter, et un exemple concret.

4.1. Assistant IA marketing — Mode « Poser une question »

Un espace de discussion libre dans lequel l'utilisateur pose toute question liée au marketing ou à la communication (ex. : « Quel réseau social est le plus adapté à mon secteur ? », « Qu'est-ce que le SEO ? »). L'IA doit répondre de façon claire, contextualisée à l'activité de l'entreprise si l'information est disponible, et pratique.

Utilisateurs concernés	Entrepreneurs, responsables marketing, community managers.
Données en entrée	Question posée en langage naturel (français) ; informations de profil de l'entreprise déjà connues par la plateforme (secteur d'activité, taille, etc.) si disponibles.
Résultat produit par l'IA	Une réponse rédigée en langage clair, avec des conseils concrets et, si utile, des exemples ou des étapes à suivre. Et une présentation de la fonctionnalité de la plateforme qui solutionne son besoin.
Règles de gestion / conditions	La réponse doit rester dans le domaine marketing/communication ; elle doit signaler clairement à l'utilisateur quand une information nécessite une vérification humaine (ex. questions légales ou financières).
Exemple concret d'utilisation	Un artisan textile pose la question « Comment toucher plus de clients à Douala avec un petit budget ? » et reçoit une liste de pistes adaptées à son contexte.

4.2. Assistant IA marketing — Mode « Créer une campagne » (collecte d'informations)

Un parcours guidé, sous forme de formulaire interactif conversationnel, qui recueille les informations essentielles avant de construire une stratégie : objectif de la campagne, produit ou service concerné, cible visée, ressources disponibles (budget, etc.).

Utilisateurs concernés	Toute entreprise souhaitant lancer une nouvelle campagne marketing.
Données en entrée	Réponses de l'utilisateur aux questions posées par l'IA (texte libre ou choix guidés).
Résultat produit par l'IA	Un profil de campagne structuré (objectif, cible, budget, produit) prêt à être utilisé par le module de génération de plan.
Règles de gestion / conditions	Toutes les informations indispensables (objectif, cible, budget minimal) doivent être obtenues avant de passer à l'étape suivante ; l'IA doit pouvoir reformuler ses questions si la réponse de l'utilisateur est incomplète.

Exemple d'utilisation concret	Une PME de cosmétiques indique vouloir « augmenter ses ventes en ligne pendant les fêtes, cible femmes 20-35 ans, budget 300 000 FCFA » ; l'IA structure ces informations avant de proposer une stratégie.
--------------------------------------	--

4.3. Génération d'un plan marketing et de communication

À partir des informations collectées, l'IA élabore une proposition de stratégie complète : approche marketing recommandée, plan de communication, canaux pertinents, et actions à mener avant, pendant et après la campagne.

Utilisateurs concernés	Entreprises et responsables marketing en phase de conception de campagne.
Données en entrée	Le profil de campagne structuré produit à l'étape 4.2 ; éventuellement des données historiques de campagnes similaires si disponibles.
Résultat produit par l'IA	Un document de plan marketing lisible : stratégie proposée, canaux recommandés, calendrier d'actions, justification des choix.
Règles de gestion / conditions	La proposition doit être adaptée au budget et aux ressources déclarées ; elle doit rester réaliste pour une petite structure et éviter les recommandations nécessitant des moyens hors de portée de l'entreprise.
Exemple d'utilisation concret	Pour la campagne de fêtes citée plus haut, l'IA propose un plan combinant réseaux sociaux, promotions ciblées et affichage local, avec un calendrier sur 6 semaines.

4.4. Simulation de campagne (prédiction de performance avant lancement)

Avant le lancement réel d'une campagne, l'IA analyse les paramètres de la stratégie proposée et fournit une projection des résultats possibles : performances attendues, impact estimé sur la cible, points forts et limites de la stratégie, ajustements recommandés.

Utilisateurs concernés	Entreprises souhaitant valider une stratégie avant d'investir.
Données en entrée	Le plan marketing généré à l'étape 4.3 ; les données de campagnes passées (de l'entreprise ou du secteur) servant de référence pour la projection.
Résultat produit par l'IA	Une estimation compréhensible des résultats probables (ex. portée estimée, niveau d'engagement attendu), accompagnée des limites et incertitudes de cette estimation, et de suggestions d'ajustement.
Règles de gestion / conditions	La simulation doit toujours indiquer qu'il s'agit d'une estimation et non d'une garantie ; elle doit être recalculée si l'utilisateur modifie un paramètre de la campagne (budget, cible, canal).
Exemple d'utilisation concret	Avant de lancer sa campagne de fêtes, la PME de cosmétiques voit une estimation de portée et reçoit la suggestion d'augmenter la part du budget consacrée aux réseaux sociaux plutôt qu'à l'affichage.

4.5. Analyse des performances marketing (après campagne)

Une fois la campagne lancée, cette brique transforme les données réelles collectées en informations compréhensibles : mesure des indicateurs clés (KPI) par rapport aux objectifs,

identification des canaux et actions les plus efficaces, comparaison avec les objectifs initiaux, et analyse du comportement de l'audience.

Utilisateurs concernés	Responsables marketing et de communication en phase de suivi de campagne.
Données en entrée	Données de performance renseignées ou connectées par l'utilisateur (statistiques des plateformes utilisées, données de scan QR Code, retours terrain, etc.).
Résultat produit par l'IA	Un bilan de campagne clair indiquant les résultats obtenus, les écarts avec les objectifs, et les points forts / points faibles identifiés.
Règles de gestion / conditions	L'analyse doit toujours se référer aux objectifs définis au départ de la campagne (étape 4.2) pour rester pertinente ; elle doit signaler les données manquantes plutôt que de les estimer silencieusement.
Exemple concret d'utilisation	Après la campagne de fêtes, l'IA indique que les réseaux sociaux ont généré deux fois plus d'engagement que l'affichage, conformément à la simulation initiale.

4.6. Génération de recommandations marketing personnalisées

En s'appuyant sur les résultats d'une campagne et le contexte de l'entreprise, l'IA identifie des opportunités d'amélioration et propose des actions concrètes : recommandations stratégiques, alertes sur les points à ajuster, anticipation des tendances et opportunités futures.

Utilisateurs concernés	Entreprises souhaitant améliorer leurs campagnes futures.
Données en entrée	Le bilan de performance produit à l'étape 4.5 ; l'historique des campagnes précédentes de l'entreprise.
Résultat produit par l'IA	Une liste de recommandations concrètes, hiérarchisées, formulées en langage simple et directement applicables.
Règles de gestion / conditions	Chaque recommandation doit être justifiée par une donnée ou une observation concrète, afin que l'utilisateur comprenne pourquoi elle est proposée.
Exemple concret d'utilisation	L'IA recommande de renforcer la présence sur Instagram pour la prochaine campagne, en s'appuyant sur le meilleur taux d'engagement observé sur ce canal.

4.7. Monitoring intelligent des diffusions radio

Ce module surveille automatiquement la diffusion réelle des spots publicitaires sur les flux radio (et à terme télévision). Il connaît le planning prévu de la campagne, écoute et analyse le flux audio, détecte automatiquement le passage du spot, compare l'heure réelle de diffusion à l'heure prévue, et génère un rapport de conformité.

Utilisateurs concernés	Entreprises ayant acheté des espaces publicitaires radio ; responsables souhaitant vérifier le respect des contrats de diffusion.
Données en entrée	Le planning de diffusion prévu (fourni par l'entreprise ou son partenaire média) ; le flux audio en direct de la station radio concernée.

Résultat produit par l'IA	Un rapport de conformité indiquant, pour chaque diffusion prévue, si le spot a été diffusé, à quelle heure réellement, et l'écart éventuel avec l'heure prévue.
Règles de gestion / conditions	La détection doit fonctionner même en cas de qualité audio variable ; toute diffusion non détectée ou avec un écart important doit être clairement signalée à l'utilisateur, sans fausse alerte excessive.
Exemple concret d'utilisation	Un spot prévu à 8h05 sur une radio de Douala est détecté à 8h12 ; le rapport signale un décalage de 7 minutes.

5. Fonctionnalité connexe : intelligence de localisation (QR Codes)

Bien qu'elle repose avant tout sur la collecte de données plutôt que sur un traitement IA complexe, cette fonctionnalité alimente directement les modules d'analyse (4.5) et de recommandation (4.6) : chaque QR Code affiché en un lieu donné permet de savoir combien de personnes ont interagi à cet endroit précis. L'IA utilise ces données pour indiquer à l'entreprise où renforcer sa présence, quels emplacements sont peu performants, et comment adapter son ciblage géographique.

6. Exigences non fonctionnelles

6.1 Compréhensibilité et confiance

- Toutes les réponses, estimations et recommandations de l'IA doivent être rédigées en français clair, sans jargon technique inutile.
- L'IA doit pouvoir expliquer, sur demande, pourquoi elle propose telle recommandation ou telle estimation (transparence minimale).
- Les résultats de simulation doivent toujours être présentés comme des estimations, jamais comme des certitudes.

6.2 Performance

- Le temps de réponse de l'assistant conversationnel doit rester perceptible comme rapide pour l'utilisateur (quelques secondes maximum en usage normal).
- La génération d'un plan marketing ou d'une simulation de campagne doit rester compatible avec un usage fluide, sans blocage prolongé de l'interface.

6.3 Disponibilité et robustesse

- Le module IA doit fonctionner de façon fiable même avec une connexion internet de qualité variable, réalité fréquente sur les marchés visés.

- En cas d'indisponibilité d'un service IA externe, la plateforme doit informer l'utilisateur plutôt que d'échouer silencieusement.

6.4 Sécurité et confidentialité des données

- Les données des entreprises (stratégies, budgets, résultats de campagnes) sont confidentielles et ne doivent jamais être partagées entre entreprises clientes.
- Les échanges avec l'assistant IA doivent être stockés de manière sécurisée et accessibles uniquement à l'entreprise concernée et aux utilisateurs autorisés.

6.5 Adaptation au contexte local

- Les recommandations doivent tenir compte des réalités des marchés en développement : budgets limités, faible connectivité, absence d'équipe marketing dédiée.
- La langue de travail par défaut est le français.

6.6 Supervision humaine

- L'IA assiste la décision, elle ne la remplace pas : l'utilisateur reste libre de suivre ou d'ignorer une recommandation.
- Les décisions finales de lancement de campagne ou d'investissement restent à la charge de l'entreprise.

7. Contraintes et hypothèses

7.1 Contraintes

- Budget de développement limité (contexte projet étudiant / startup en incubation).
- Ressources de calcul et d'hébergement à optimiser pour rester économiquement viable à l'échelle des entreprises ciblées.
- Connectivité internet parfois instable chez les utilisateurs finaux.
- Le module de monitoring radio dépend de la disponibilité et de la qualité des flux audio des stations partenaires.

7.2 Hypothèses de travail

- Les entreprises utilisatrices acceptent de renseigner ou connecter certaines données de leurs campagnes pour bénéficier de l'analyse et des recommandations.

- Un historique de données (même limité) est disponible pour affiner progressivement les simulations et recommandations.
- Les stations radio partenaires autorisent l'écoute de leur flux à des fins de vérification de diffusion.

8. Utilisateurs cibles de la partie IA

Trois profils types illustrent les utilisateurs de la partie IA (détaillés dans le Document de Cadrage) :

Profil	Ce qu'il attend de l'IA
Directrice Marketing (entreprise disposant déjà de données)	Centraliser l'analyse, obtenir une vision claire de l'efficacité des campagnes, simuler avant d'investir, recevoir des recommandations fiables.
Chef Segment Client Retail	Concevoir des stratégies adaptées, réduire l'incertitude avant le lancement d'une offre, analyser rapidement les résultats.
Responsable Communication Digitale	Structurer ses campagnes via des plans générés automatiquement, suivre les performances, obtenir des recommandations pour améliorer son impact.

9. Livrables attendus côté Intelligence Artificielle

- L'assistant IA conversationnel opérationnel (mode question et mode création de campagne).
- Le module de génération de plan marketing et communication.
- Le module de simulation de campagne avant lancement.
- Le module d'analyse des performances post-campagne.
- Le module de génération de recommandations personnalisées.
- Le module de monitoring intelligent des diffusions radio.
- La documentation technique associée à chaque module (voir le document « Architecture — Module Intelligence Artificielle »).

10. Critères d'acceptation

La partie IA sera considérée conforme au cahier des charges lorsque, pour chaque brique fonctionnelle décrite en section 4 :

- La fonctionnalité produit un résultat cohérent avec les données fournies en entrée, dans un français clair et compréhensible.
- Les règles de gestion définies pour la fonctionnalité sont respectées (voir tableaux de la section 4).
- Un utilisateur non technique peut comprendre le résultat produit sans explication supplémentaire du développeur.
- Les cas d'erreur ou d'information manquante sont gérés sans que l'application ne bloque ou ne réponde de façon incohérente.

11. Glossaire

Terme	Définition simple
Intelligence Artificielle (IA)	Ensemble de techniques informatiques permettant à un programme d'analyser des informations, de répondre en langage naturel ou de faire des prédictions, comme le ferait un assistant humain spécialisé.
Assistant conversationnel	Programme capable de dialoguer avec l'utilisateur en langage courant (français), de comprendre ses questions et d'y répondre.
Simulation de campagne	Estimation, avant le lancement réel, des résultats probables d'une campagne marketing.
KPI (indicateur clé de performance)	Chiffre ou mesure utilisé pour évaluer si un objectif marketing a été atteint (ex. nombre de clics, de ventes, d'interactions).
Recommandation personnalisée	Conseil concret proposé par l'IA, adapté à la situation précise de l'entreprise concernée.
Monitoring radio	Surveillance automatique de la diffusion réelle d'une publicité sur une station de radio.
QR Code	Code visuel scannable par smartphone qui redirige l'utilisateur vers une action précise (site, formulaire, contact).